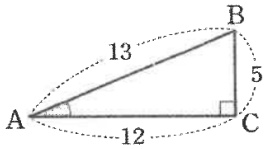
2026 경구중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · $\cos A = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$ · 2점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\cos A$의 값은?



① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

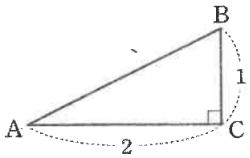
1. $\cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{12}{13} \longrightarrow$ ②

답 ②

2 피타고라스 정리와 삼각비 · 피타고라스로 빗변 $\sqrt{5}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같은 삼각형 ABC에 대하여 적절한 것은?



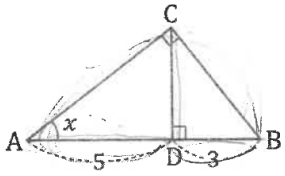
① $\sin A = \frac{1}{2}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\tan A = 2$ ④ $\sin B = \frac{2}{5}$ ⑤ $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{5}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$
2. $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\tan A = \frac{1}{2}$
3. $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos B = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\overline{AC}^2 = \overline{AD} \times \overline{AB}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC의 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, $\cos x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

1. $\overline{AB} = 5 + 3 = 8$
2. $\overline{AC}^2 = 5 \times 8 = 40 \longrightarrow \overline{AC} = 2\sqrt{10}$
3. $\cos x = \frac{\overline{AD}}{\overline{AC}} = \frac{5}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{4} \longrightarrow$ ②

답 ②

4 특수각의 삼각비 계산 · $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

특수각의 삼각비 계산으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 90° - \cos 0° = 0$ ② $\tan 60° \times \tan 30° = 1$ ③ $\cos 30° \times \tan 45° = \frac{1}{2}$ ④ $\sin 45° + \cos 45° = \sqrt{2}$ ⑤ $\sin 60° - \tan 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

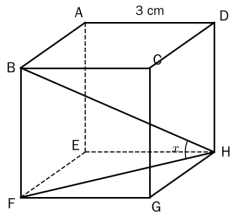
1. ① $1 - 1 = 0$ ○
2. ② $\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 1$ ○
3. ③ $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq \frac{1}{2}$ ✕
4. ④ $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ ○
5. ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ○ $\longrightarrow$ 답 ③

답 ③

5 입체도형에서 삼각비 · $\triangle BFH$는 $\angle F = 90°$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 한 모서리의 길이가 3 cm인 정육면체에서 $\angle BHF = x$라 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

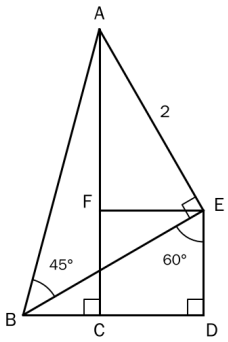
1. $\overline{BF} = 3$, $\overline{FH} = 3\sqrt{2}$ (면의 대각선)
2. $\tan x = \frac{\overline{BF}}{\overline{FH}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \longrightarrow$ ①

답 ①

6 $75°$의 삼각비 구하기 · $\angle ABC = 45° + 30° = 75°$, $\sin 75° = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림에서 □CDEF는 직사각형이고 $\angle ABE = 45°$, $\angle AEB = 90°$, $\angle BED = 60°$일 때, $\sin 75°$의 값은?



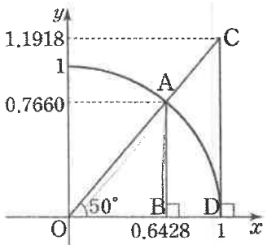
① $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

1. $\angle EBD = 90° - 60° = 30°$이므로 $\angle ABC = 75°$
2. $\overline{AE} = 2$, $\angle ABE = 45° \longrightarrow \overline{BE} = 2$, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$
3. $\overline{ED} = 2\sin 30° = 1$
4. $\overline{FE} // \overline{BD} \longrightarrow \angle FEB = 30°$, $\angle AEF = 90° - 30° = 60° \longrightarrow \overline{AF} = 2\sin 60° = \sqrt{3}$
5. $\overline{AC} = \overline{AF} + \overline{FC} = \sqrt{3} + 1$
6. $\sin 75° = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 사분원을 이용한 삼각비의 값 · 반지름 1 → $\sin 50^\circ = \overline{AB}$ · 2점 · 난이도 하 **정답 ③**

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50^\circ$의 값은?



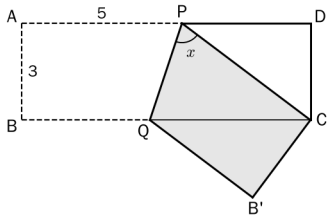
① 0.5 ② 0.6428 ③ 0.7660 ④ 1 ⑤ 1.1918

1. $\sin 50^\circ = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \overline{AB}$
2. $\overline{AB}$는 점 A의 y좌표 $0.7660 \longrightarrow$ ③

답 ③

8 종이 접기와 삼각비 · 접는 선 = $\overline{AC}$의 수직이등분선, 마름모 APCQ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 $\overline{PQ}$를 접는 선으로 하여 접었더니 점 A가 점 C에 겹쳐졌다. $\tan x$의 값은?



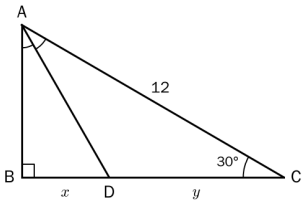
① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② 1 ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{34}}{2}$ ⑤ 3

1. $\overline{PC} = \overline{AP} = 5$, $\overline{CD} = 3 \longrightarrow \overline{PD} = 4$, $\overline{AD} = 9$
2. $\overline{QC} = \overline{AQ} = 5$ (APCQ는 마름모) $\longrightarrow \overline{BQ} = 4$
3. $x = \angle QPC$, 마름모의 대각선 PQ와 AC는 수직
4. $\overline{AC} = \sqrt{9^2 + 3^2} = 3\sqrt{10}$, $\overline{PQ} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$
5. $\tan x = \dfrac{\overline{AC}/2}{\overline{PQ}/2} = \dfrac{3\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = 3 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 특수각과 각의 이등분선 · $\angle BAC = 60° \to \angle BAD = 30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서, $\angle BAD = \angle DAC$일 때, $y - x$의 값은?



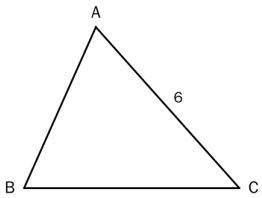
① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

1. $\angle C = 30°$, $\overline{AC} = 12 \longrightarrow \overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 6\sqrt{3}$
2. $\angle BAD = 30° \longrightarrow x = 6\tan 30° = 2\sqrt{3}$
3. $y = 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
4. $y - x = 2\sqrt{3} \longrightarrow$ ①

답 ①

10 삼각형의 높이를 이용한 변의 길이 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{BC} = 6$인 삼각형 ABC에서 $\sin C = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



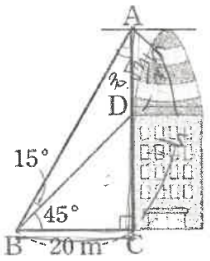
① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

1. $\cos C = \sqrt{1 - \dfrac{5}{9}} = \dfrac{2}{3}$
2. $\overline{AH} = 6\sin C = 2\sqrt{5}$, $\overline{CH} = 6\cos C = 4$
3. $\overline{BH} = 6 - 4 = 2$
4. $\overline{AB} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \longrightarrow$ ④

답 ④

11 높이 측정 (두 각) · $\angle ABC = 45° + 15° = 60°$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림은 건물로부터 20 m 떨어진 지점에서 건물 위에 세워진 조형물의 높이 AD를 구하기 위해 측량한 결과이다. 조형물의 높이 AD는?



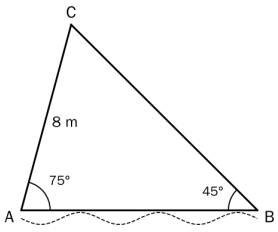
① $20(\sqrt{3}-1)$ m ② $20(\sqrt{2}-1)$ m ③ $20(\sqrt{3}+1)$ m ④ $20\sqrt{2}$ m ⑤ $20\sqrt{3}$ m

1. $\overline{AC} = 20\tan 60° = 20\sqrt{3}$
2. $\overline{DC} = 20\tan 45° = 20$
3. $\overline{AD} = 20\sqrt{3} - 20 = 20(\sqrt{3}-1)$ m $\longrightarrow$ ①

답 ①

12 일반 삼각형의 변의 길이 (수선) · $\angle C = 60°$, C에서 $\overline{AB}$에 수선 (또는 A에서 $\overline{BC}$에 수선) · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림은 호수의 폭 AB를 구하기 위하여 필요한 부분을 측량한 결과이다. 호수의 폭 AB는?



① $4\sqrt{3}$ m ② $4\sqrt{6}$ m ③ $8\sqrt{2}$ m ④ $8\sqrt{3}$ m ⑤ $8\sqrt{6}$ m

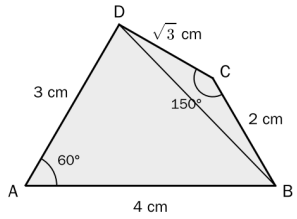
1. $\angle C = 180° - 75° - 45° = 60°$
2. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{AH} = 8\sin 60° = 4\sqrt{3}$
3. $\angle B = 45° \longrightarrow \overline{AB} = \dfrac{\overline{AH}}{\sin 45°} = 4\sqrt{3} \times \sqrt{2} = 4\sqrt{6}$ m $\longrightarrow$ ②

답 ②

13 사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) · $\triangle ABD + \triangle BCD$ · 3점 · 난이도 중

정답 ①

그림의 사각형 ABCD의 넓이는?



① $\frac{7\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ② $4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $5\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $5\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

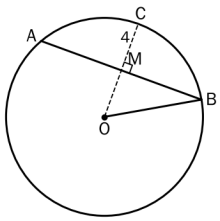
1. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 60° = 3\sqrt{3}$
2. $\triangle BCD = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 2 \times \sin(180° - 150°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. 합 $= \frac{7\sqrt{3}}{2} \longrightarrow$ ①

답 ①

14 현의 수직이등분선 · $\overline{OM} = 2$, $\overline{OB} = 4$ · 3점 · 난이도 중

정답 ④

그림의 원 O에서 $\overline{AB}$는 $\overline{OC}$의 수직이등분선이고 $\overline{OC} = 4$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



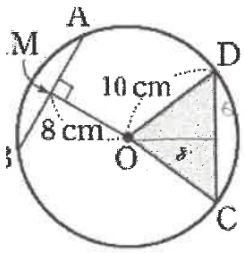
① 5 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

1. $\overline{OM} = \frac{1}{2}\overline{OC} = 2$, $\overline{OB} = 4$
2. $\overline{BM} = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$
3. $\overline{AB} = 2\overline{BM} = 4\sqrt{3} \longrightarrow$ ④

답 ④

15 현의 길이와 중심까지의 거리 · 길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이는?



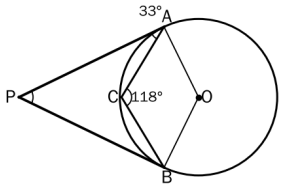
① $45\,\text{cm}^2$ ② $46\,\text{cm}^2$ ③ $47\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $49\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AM}=\sqrt{10^2-8^2}=6 \longrightarrow \overline{AB}=12$
2. $\overline{CD}=12$, 중심 O에서 $\overline{CD}$까지 거리 8
3. $\triangle OCD=\frac{1}{2}\times 12\times 8=48 \longrightarrow$ ④

답 ④

16 원의 접선과 사각형의 각 · $\angle OAP=90^\circ \rightarrow \angle OAC=57^\circ$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. 원 위의 한 점 C에 대하여, $\overline{AC}=\overline{BC}$일 때, $\angle APB$의 크기는?



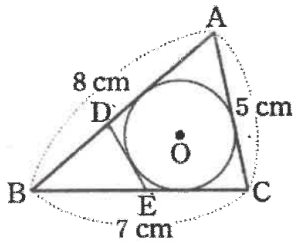
① 50° ② 51° ③ 52° ④ 53° ⑤ 54°

1. 접선이므로 $\angle OAP=90^\circ \longrightarrow \angle OAC=90^\circ-33^\circ=57^\circ$
2. $\overline{AC}=\overline{BC}$, $\overline{OA}=\overline{OB} \longrightarrow \angle OBC=57^\circ$
3. 사각형 AOBC: $\angle AOB=360^\circ-57^\circ-57^\circ-118^\circ=128^\circ$
4. $\angle APB=180^\circ-128^\circ=52^\circ \longrightarrow$ ③

답 ③

17 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\triangle BDE$의 둘레 $= 2\times$(B에서 접점까지) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?



① 11 cm ② 10 cm ③ 9 cm ④ 8 cm ⑤ 7 cm

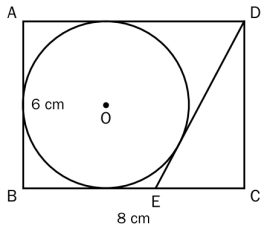
1. B에서 내접원까지 접선의 길이 $= \dfrac{8+7-5}{2} = 5$

2. $\overline{DE}$의 접점을 이용하면 둘레 $= 2\times 5 = 10$ cm $\longrightarrow$ ②

답 ②

18 접선의 길이와 피타고라스 정리 · D에서의 접선 길이 5, E에서의 접선 길이 $\overline{BE}-3$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{DE}$의 길이는?



① $\dfrac{32}{5}$ cm ② $\dfrac{33}{5}$ cm ③ $\dfrac{34}{5}$ cm ④ 7 cm ⑤ $\dfrac{36}{5}$ cm

1. 반지름 3, 원과 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 접점은 A, B에서 3만큼

2. $\overline{BE} = a$라 하면 $\overline{DE} = 5 + (a-3) = a+2$

3. $\overline{EC} = 8-a$, $\overline{DC} = 6 \longrightarrow (a+2)^2 = 36 + (8-a)^2$

4. $20a = 96 \longrightarrow a = \dfrac{24}{5}$, $\overline{DE} = \dfrac{34}{5}$ cm $\longrightarrow$ ③

답 ③

19 삼각비로 변의 길이와 삼각비 · $\cos B = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ · 8점 · 난이도 중

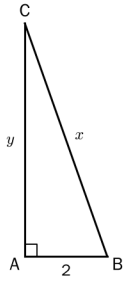
정답 $x = 6,\ y = 4\sqrt{2},\ \tan C = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$

[서술형 1] 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \dfrac{1}{3}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) x의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) y의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) $\tan C$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]



1. (1) $\cos B = \dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{3} \longrightarrow x = 6$
2. (2) $y = \sqrt{6^2 - 2^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$
3. (3) $\tan C = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{2}{4\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$

답 $x = 6,\ y = 4\sqrt{2},\ \tan C = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$

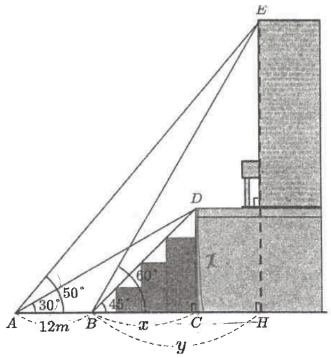
20 높이 측정 (두 지점에서 올려본 각) · $\overline{CD}=x$ (45°), tan로 식 세우기 · 11점 · 난이도 최상

정답 $\overline{CD}=16.2$ m, $\overline{EH}=47.6$ m

[서술형 2] 그림은 경구네 모둠에서 학교 건물의 높이를 구하기 위해 측정한 내용을 나타낸 것이다. $\angle DAC=30°$, $\angle DBC=45°$, $\angle EAH=50°$, $\angle EBH=60°$, $\angle ACD=\angle AHE=90°$이고, $\overline{BC}=x$, $\overline{BH}=y$라 할 때, 〈조건〉을 고려하여 물음에 답하시오.

〈조건〉
○ 길이에 $\sqrt{3}$이 포함된 경우에는 $\sqrt{3}=1.7$로 계산한다.
○ $\sin 50°=0.77$, $\cos 50°=0.64$, $\tan 50°=1.19$로 계산한다.

(1) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [5점]
(2) $\overline{EH}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]



1. (1) $\angle DBC=45° \longrightarrow \overline{CD}=\overline{BC}=x$
2. $\tan 30°=\dfrac{x}{12+x} \longrightarrow \sqrt{3}x=12+x \longrightarrow x=\dfrac{12}{\sqrt{3}-1}=6(\sqrt{3}+1)$
3. $\sqrt{3}=1.7 \longrightarrow \overline{CD}=6\times 2.7=16.2$ m
4. (2) $\overline{EH}=\sqrt{3}y=1.7y$, $\overline{EH}=1.19(12+y)$
5. $1.7y=14.28+1.19y \longrightarrow 0.51y=14.28 \longrightarrow y=28$
6. $\overline{EH}=1.7\times 28=47.6$ m

답 $\overline{CD}=16.2$ m, $\overline{EH}=47.6$ m

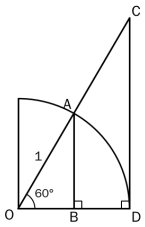
21 사분원과 삼각비, 사다리꼴 넓이 · 반지름 1 → 선분 = 삼각비 · 8점 · 난이도 중

정답 $\overline{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{OB}=\frac{1}{2}$, 넓이 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB=60°$일 때, 다음을 구하시오. [각 4점]

(1) $\overline{AB}$, $\overline{OB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. (1) $\overline{AB}=\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{OB}=\cos 60°=\frac{1}{2}$
2. (2) $\overline{CD}=\tan 60°=\sqrt{3}$, $\overline{BD}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$
3. 사각형 ABCD(=ABDC)는 $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$인 사다리꼴
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{3}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{8}$

답 $\overline{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{OB}=\frac{1}{2}$, 넓이 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

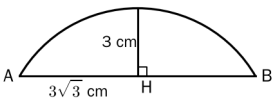
22 현의 수직이등분선으로 원 복원 · $r^2=(r-3)^2+(3\sqrt{3})^2$ · 8점 · 난이도 상

정답 반지름 6 cm, $\overset{\frown}{AB}=4\pi$ cm

[서술형 4] 그림과 같은 활꼴에서 다음을 구하시오. (단, 풀이 과정에 원의 중심 O를 표시하고 이를 활용하여 설명하시오.) [각 4점]

(1) 원의 반지름의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) $\overset{\frown}{AB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. (1) 수직이등분선을 연장하면 중심 O를 지난다
2. $\overline{OH}=r-3$, $\overline{OA}=r\longrightarrow r^2=(r-3)^2+27$
3. $6r=36\longrightarrow r=6$ cm
4. (2) $\sin(\angle AOH)=\frac{3\sqrt{3}}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}\longrightarrow\angle AOB=120°$
5. $\overset{\frown}{AB}=2\pi\times 6\times\frac{120}{360}=4\pi$ cm

답 반지름 6 cm, $\overset{\frown}{AB}=4\pi$ cm